# Содержание

**1 Пределы** **2**
1.1 Предел последовательности . . . 2
1.2 Предел функции . . . 2

**2 Интегралы** **2**
2.1 Неопределенные интегралы . . . 2
2.2 Определенные интегралы . . . 2
2.3 Несобственные интегралы . . . 2
2.4 Двойные интегралы . . . 3
2.5 Тройные интегралы . . . 3
2.5.1 Приложение тройных интегралов к механике . . . 3
2.6 Несобственные тройные интегралы . . . 3

**3 Ряды** **3**
3.1 Знакопеременные ряды . . . 3
3.2 Функциональные ряды . . . 3
3.3 Степенные ряды . . . 4
3.3.1 Ряд Тейлора . . . 4

**4 Уравнения поверхностей** **4**
4.1 Уравнения . . . 4
4.2 График . . . 5

**5 Таблица** **6**

**Список литературы** **7**

# 1 Пределы

[1–3, 5]

## 1.1 Предел последовательности

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[3]{n^2}\sin n}{n+1} \tag{48}$$

$$\lim_{n\to\infty} \left( \frac{1^p + 3^p + \cdots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1} \right) = \frac{1}{2}, \quad p \in \mathbb{N} \tag{145}$$

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left( \sqrt[3]{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) \tag{632}$$

## 1.2 Предел функции

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x \tan^{2n} \frac{\pi x}{4}}{\tan^{2n} \frac{\pi x}{4} + 1} \tag{625}$$

$$\lim_{x\to 0} x^{x^x - 1} \tag{1343}$$

$$\lim_{x\to+\infty} \left[ (x+a)^{1+\frac{1}{x}} - x^{1+\frac{1}{x+a}} \right] \tag{1370}$$

# 2 Интегралы

## 2.1 Неопределенные интегралы

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\, dx = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C, \quad (a > 0) \tag{1}$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C, \quad (a > 0) \tag{2}$$

$$\int x \sqrt{\frac{x}{2a - x}}\, dx \tag{1783}$$

## 2.2 Определенные интегралы

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x}{\sqrt{1 - 2\alpha\cos x + \alpha^2}}\, dx \tag{2238}$$

$$\int_0^{3} \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}}\, dx \tag{2274}$$

$$\int_0^{2\pi} e^{inx} e^{-imx}\, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ 2\pi, & m = n \end{cases} \tag{2284}$$

## 2.3 Несобственные интегралы

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\int_0^x \sqrt{1 + t^4}\, dt}{x^3} \tag{2357}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\int_x^{+\infty} t^{-1} e^{-t}\, dt}{\ln \frac{1}{x}} \tag{2357}$$

$$\int_e^{+\infty} \frac{1}{x^p (\ln x)^q (\ln\ln x)^r}\, dx \tag{2375}$$

## 2.4 Двойные интегралы

$$\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_{0}^{a\cos\varphi} f(\varphi, r)\, dr \quad (a > 0) \tag{3948}$$

$$\iint\limits_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2})\, dx\, dy, \quad \Omega = \{|y| \le |x|; |x| \le 1\} \tag{3952}$$

$$\iint\limits_{\substack{0\le x\le\pi \\ 0\le y\le\pi}} |\cos(x+y)|\, dx\, dy \tag{3971}$$

$$\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx\, dy \tag{3972}$$

$$\iint\limits_{\substack{0\le x\le t \\ 0\le y\le t}} e^{\frac{tx}{y^2}}\, dx\, dy \tag{3979}$$

## 2.5 Тройные интегралы

$$\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le R^2} \frac{dx\, dy\, dz}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}}, \quad a^2+b^2+c^2 > R \tag{4096}$$

### 2.5.1 Приложение тройных интегралов к механике

$$X = G\frac{\partial u}{\partial x} = G\iiint\limits_{V} \rho\frac{\xi - x}{r^3}\, d\xi\, d\eta\, d\zeta \tag{1}$$

## 2.6 Несобственные тройные интегралы

$$\int\limits_0^a \int\limits_0^a \int\limits_0^a \frac{f(x,y,z)\, dx\, dy\, dz}{\{[y-\varphi(x)]^2\} - \{[z-\psi(x)]^2\}^p} \tag{4194}$$

# 3 Ряды

## 3.1 Знакопеременные ряды

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\, \frac{2^n \sin^{2n} x}{2} \tag{2678}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\left[\sqrt{n} + (-1)^{n-1}\right]^p} \tag{2681}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\, \frac{n^{100}}{2^n} \tag{2684}$$

## 3.2 Функциональные ряды

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{(1+x^2)^n} \tag{2795}$$

$$\theta(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 x} \tag{2798}$$

$$\lim_{x\to 1-0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot \frac{x^n}{x^n+1} \tag{2806}$$

## 3.3 Степенные ряды

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{-\sqrt{n}} x^n}{\sqrt{n^2+1}} \tag{2824}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{e}{n}\right)^n x^n \tag{2826}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\left(1+2\cos\frac{\pi n}{4}\right)^n}{\ln n} x^n \tag{2830}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n} \sin\frac{\pi}{2^n} \tag{2834}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{3n}\,(n!)^3}{(3n)!} \tan^n x \tag{2837}$$

### 3.3.1 Ряд Тейлора

**Определение 1.** *Ряд Тейлора*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

*Остаточный член ряда*

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

*может быть представлен в виде*

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(a+\theta(x-a))}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \quad (0<\theta<1)$$

*(форма Лагранжа) или в виде*

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(a+\theta_1(x-a))}{n!} (1-\theta_1)^n (x-a)^{n+1} \quad (0<\theta_1<1)$$

*(форма Коши)*

**Задача 1.** *Используя монотонность производных $f^{(n)}(x)$ для остаточного члена $R_n(x)$ ряда Тейлора (см. определение 1) функции $f(x)$,получить оценку*

$$|R_n(x)| \le |x|^{n+1} f(1)$$

# 4 Уравнения поверхностей

[2]

## 4.1 Уравнения

$$\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)^2 = \frac{z}{h} \cdot e^{\frac{\frac{z^2}{c^2}}{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}}} \tag{4121}$$

$$\frac{\frac{x}{a}+\frac{y}{b}}{\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}} = \frac{2}{\pi} \arcsin\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}\right) \tag{4122}$$

$$\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)^n + \frac{z^{2n}}{c^{2n}} = \frac{z}{h}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)^{n-2} \quad (n>1). \tag{4129}$$

$$z = x^2 - y^2 \quad \text{(См.рисунок 1)} \tag{1}$$

## 4.2 График

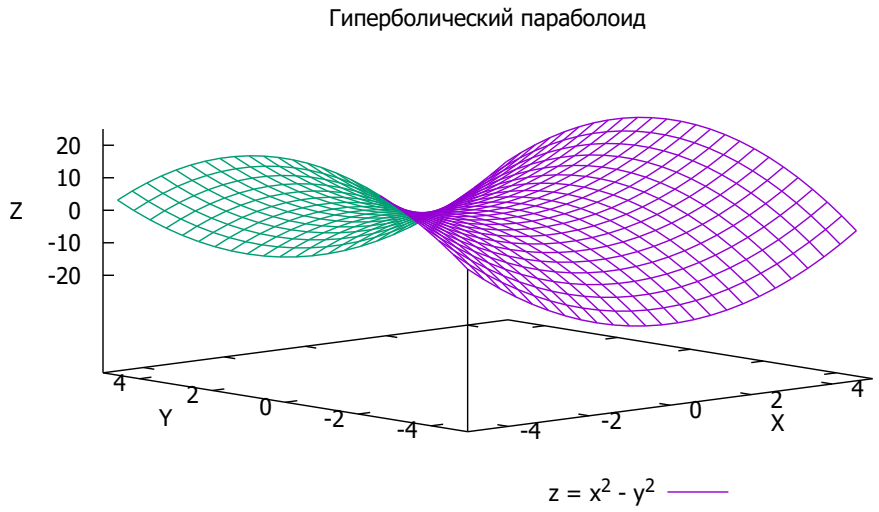



Рис. 1: Гиперболический параболоид

# 5 Таблица

| Заголовок | | |
|---|---|---|
| A | B | C |
| | D | E |
| F | G | H |

Таблица 1: Таблица

См. таблицу 1

## Список литературы

[1] Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу.

[2] А. П. Комбаров, Ю. В. Садовничий. Аналитическая геометрия.

[3] Источник 3

[4] Источник 4

[5] Исчтоник 5